



Ayudantía 11

27 de junio de 2025

Profesor: Miguel Romero

Ayudantes: Alexander Pinto y Alejandra Schild

Problema 1. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Un dominating set en G es un subconjunto de nodos $D \subseteq V$ tal que para todo $v \in V \setminus D$, existe una arista entre v y algún nodo de D . Demuestre que el siguiente problema es NP-completo:

$$\text{DOMINATING-SET} = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ es un grafo que tiene un dominating set de } k \text{ nodos}\}.$$

Solución:

Para demostrar que el problema DOMINATING-SET es NP-completo, debemos mostrar dos cosas: 1. El problema está en NP. 2. El problema es NP-hard, es decir, podemos reducir un problema NP-completo conocido a este problema en tiempo polinómico.

1. El problema está en NP: Dada una instancia $\langle G, k \rangle$, donde G es un grafo y k es un número entero, y un certificado (un conjunto de nodos $D \subseteq V$ tal que $|D| = k$), podemos verificar en tiempo polinómico si D es un dominating set. Para ello, basta con comprobar que cada nodo no incluido en D tiene al menos una arista conectada a algún nodo de D . Esta verificación se puede realizar en tiempo lineal respecto al número de aristas del grafo.

2. El problema es NP-hard: Para demostrar que DOMINATING-SET es NP-hard, podemos reducir el problema VERTEX-COVER, que es un problema NP-completo conocido, a DOMINATING-SET. Recordemos que un vertex cover en un grafo es un conjunto de nodos tal que cada arista del grafo tiene al menos uno de sus extremos en el conjunto. Dada una instancia $\langle G, k \rangle$ del problema VERTEX-COVER, podemos construir una instancia $\langle G', k \rangle$ del problema DOMINATING-SET de la siguiente manera: Construimos un grafo $G' = (V', E')$ a partir de G añadiendo un nodo adicional x por cada arista del grafo original $(u, v) \in E$ y nuevas aristas (u, x) y (v, x) para cada nodo x añadido, quedando: $V' = V \cup \{x_{uv} \mid (u, v) \in E\}$ y $E' = E \cup \{(u, x_{uv}), (v, x_{uv}) \mid (u, v) \in E\}$.

Demostremos que $\langle G, k \rangle$ es una instancia del problema VERTEX-COVER si y solo si $\langle G', k \rangle$ es una instancia del problema DOMINATING-SET.

($\Rightarrow$) Supongamos que $D \subseteq V$ es un vertex cover de tamaño k en G . Entonces, $D \subseteq V'$ de tamaño k debe ser un dominating set en G' . Para cada nodo x_{uv} añadido, al menos uno de sus extremos u o v está en D , por lo que x_{uv} está dominado por algún nodo en D . Además, todos los nodos originales de G están cubiertos (y dominados) por el conjunto D . Por lo tanto, D es un dominating set de tamaño k en G' .

($\Leftarrow$) Supongamos que $D' \subseteq V'$ es un dominating set de tamaño k en G' . Primero observamos que ningún nodo x_{uv} agregado puede estar en un dominating set óptimo, ya que cada x_{uv} solo está conectado a dos nodos originales u y v , mientras que cualquiera de estos nodos originales domina a x_{uv} y potencialmente a otros nodos también. Por lo tanto, podemos asumir que $D' \subseteq V$ (es decir, si hubiéramos elegido x_{uv} podemos intercambiarlo por u o v).

Ahora demostramos que D' es un vertex cover en G . Para cualquier arista $(u, v) \in E$, tenemos un nodo correspondiente x_{uv} en G' . Como D' es un dominating set en G' , el nodo x_{uv} debe estar dominado por algún nodo en D' . Dado que x_{uv} solo está conectado a u y v , debe haber al menos uno de u o v en D' . Por lo

tanto, cada arista $(u, v) \in E$ tiene al menos uno de sus extremos en D' , lo que significa que D' es un vertex cover de tamaño k en G .

Esta reducción se puede realizar en tiempo polinómico (lineal en el número de aristas), por lo que DOMINATING-SET es NP-hard. Como también está en NP, concluimos que DOMINATING-SET es NP-completo.

□

Problema 2. Sea una fórmula φ en 3-CNF. Decimos que una valuación σ es completa si cada cláusula de φ tiene dos literales l y l' tal que $\sigma(l) = 1$ y $\sigma(l') = 0$. Demuestre que el siguiente problema es NP-completo:

$$\text{NAE-3-SAT} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ fórmula proposicional que tiene una valuación completa}\}.$$

Solución:

Partimos bajo la suposición de que φ es una fórmula en 3-CNF con cláusulas bien formadas, es decir, cada cláusula tiene exactamente 3 literales y no hay literales repetidos en una misma cláusula.

1. El problema está en NP: Dada una instancia $\langle \varphi \rangle$, donde φ es una fórmula en 3-CNF, y un certificado (una valuación completa σ), podemos verificar en tiempo polinómico si σ es una valuación completa para φ . Para ello, basta con comprobar que cada cláusula tiene dos literales que satisfacen la condición de la valuación completa. Esta verificación se puede realizar en tiempo lineal respecto al número de cláusulas y literales en la fórmula.

2. El problema es NP-hard: Para demostrar que NAE-3-SAT es NP-hard, podemos reducir el problema 3-SAT, que es un problema NP-completo conocido, a NAE-3-SAT. Recordemos que en 3-SAT, buscamos una asignación de verdad que satisfaga todas las cláusulas de la fórmula.

Construimos una reducción de 3-SAT a NAE-3-SAT. Dada una fórmula φ en 3-CNF, construimos una nueva fórmula φ' de la siguiente manera:

Para cada cláusula $C_i = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$ en φ , creamos dos cláusulas en φ' :

$$(l_{i1} \vee l_{i2} \vee z_i) \wedge (l_{i3} \vee \neg z_i \vee b)$$

donde z_i es una nueva variable que aparece en todas las cláusulas transformadas, y b es otra nueva variable que siempre aparece como literal positivo.

Demostramos que φ es satisfacible si y solo si φ' tiene una valuación completa (NAE).

($\Rightarrow$) Supongamos que φ es satisfacible con una asignación σ . Extendemos σ asignando $\sigma(b) = 0$, de esta forma no afectamos la satisfacibilidad de las cláusulas originales.

Para cada cláusula original $C_i = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$ que es satisfecha por σ , al menos uno de los literales es verdadero. Consideremos los casos:

- Caso 1: $\sigma(l_{i1}) = 1$ o $\sigma(l_{i2}) = 1$.
 - En la cláusula $(l_{i1} \vee l_{i2} \vee z_i)$: Asignamos $\sigma(z_i) = 0$, se cumple la condición NAE.
 - En la cláusula $(l_{i3} \vee \neg z_i \vee b)$: Como $\sigma(\neg z_i) = 1$ y $\sigma(b) = 0$, se cumple la condición NAE.
- Caso 2: Sólomente $\sigma(l_{i3}) = 1$.
 - En la cláusula $(l_{i1} \vee l_{i2} \vee z_i)$: Asignamos $\sigma(z_i) = 1$, se cumple la condición NAE.
 - En la cláusula $(l_{i3} \vee \neg z_i \vee b)$: Como $\sigma(\neg z_i) = 0$ y $\sigma(b) = 0$, se cumple la condición NAE.
- Caso 3: $\sigma(l_{i1}) = \sigma(l_{i2}) = \sigma(l_{i3}) = 1$.
 - En la cláusula $(l_{i1} \vee l_{i2} \vee z_i)$: Asignamos $\sigma(z_i) = 0$, se cumple la condición NAE.
 - En la cláusula $(l_{i3} \vee \neg z_i \vee b)$: Como $\sigma(\neg z_i) = 1$ y $\sigma(b) = 0$, se cumple la condición NAE.

($\Leftarrow$) Primero mostramos que invertir (negar) una asignación σ no afecta la propiedad NAE para toda cláusula. Dado que para todo par de literales l y l' tal que $\sigma(l) = 1$ y $\sigma(l') = 0$, se cumple que $\neg\sigma(l) = 0$ y $\neg\sigma(l') = 1$, y se mantiene NAE.

Supongamos que φ' tiene una valuación NAE σ' . Revisamos la asignación de b . Si $\sigma'(b) = 0$, entonces o $\sigma'(\neg z_i) = 1$ o $\sigma'(l_{i3}) = 1$:

- Si $\sigma'(l_{i3}) = 1$, entonces la cláusula original C_i es satisfecha por σ' .
- Si $\sigma'(\neg z_i) = 1$, entonces $\sigma'(z_i) = 0$ y por lo tanto para ser NAE, al menos uno de l_{i1} o l_{i2} debe ser verdadero, lo que significa que la cláusula original C_i es satisfecha por σ' .

Si $\sigma'(b) = 1$, entonces invertimos la asignación de σ' , lo cual no afecta la propiedad NAE, y de esta forma, podemos considerar que $\sigma'(b) = 0$, lo que nos permite aplicar el razonamiento anterior.

Por lo tanto, NAE-3-SAT es NP-hard.

Como también está en NP, concluimos que NAE-3-SAT es NP-completo.

□